石奇生

电话：17796649762 | 邮箱：17796649762@163.com

教育背景

西北大学（**211**，双一流） 2022.09–2026.06

南开大学（**985**，双一流）数据科学（硕士） 2026.09–2028.06

项目经历

基于**LangGraph**的多智能体高质量指令数据生成系统 2026.08–2026.10

1. 项目背景：针对公开指令数据与业务任务匹配度不足，以及单模型合成数据存在事实错误、内容同质化和自评偏差等问题，构建面向大模型SFT与DPO训练的数据生成系统。

2. 项目目标：通过Generator、Selector、Critic和Refiner协作，完成多候选生成、比较筛选、质量评审、迭代纠错及训练数据导出。

3. 关键工作：

- 基于**LangGraph**构建“生成—筛选—评分—改写—停止”状态图，实现条件路由与全流程追踪。
- 引入**Best-of-3**机制，通过不同温度生成候选，并采用随机排序和双向**Pairwise**比较降低位置偏差。
- 解耦各智能体的Provider与Model，支持OpenAI、Claude、Gemini、GLM、Qwen和Kimi等模型按角色独立配置。
- Selector负责候选相对比较；Critic从事实性、相关性、完整性和安全性进行绝对评分，质量门过滤事实错误、内容缺失及无依据引用。
- 最多执行4轮Refiner改写，连续2轮得分提升不足0.2时提前停止，并保留历史最佳版本。
- 将最佳候选导出为**SFT**数据，将高低分候选构造为**DPO**偏好对，同时记录评分、改写轨迹、停止原因和Token消耗。

4. 项目结果：

- 生成约**10,000**条**SFT**样本和**4,000**组**DPO**偏好对，偏好对有效率达到**82%**。
- 质量门通过率由**68%**提升至**84%**，人工抽检合格率达到**90%**，事实错误率由**15%**降至**6%**。
- Selector位置偏差率由**18%**降至**7%**，最佳候选选择一致率达到**87%**。
- Early Stopping使平均改写轮数由**4**轮降至**2.6**轮，模型调用量减少**25%**，样本平均质量评分由**76**分提升至**87**分。

基于**Qwen3-8B**的临床**RCT**证据问答模型训练与优化 2026.05–2026.08

1. 项目背景：针对通用大模型在临床随机对照试验（RCT）问答中存在医学术语理解不足、证据引用不准确和无依据生成等问题，基于PubMed RCT文献构建带PMID证据引用的医学问答模型。

2. 项目目标：以Qwen3-8B为基座，通过SFT与GRPO两阶段训练，提升模型对临床问题的回答质量、证据一致性和安全拒答能力，并使用vLLM提高训练采样和推理效率。

3. 关键工作：

- 从PubMed RCT摘要中构造“临床问题—证据上下文—标准回答—PMID”样本，按PMID分组划分训练集、验证集和独立测试集，避免同源文献泄漏。
- 对**Qwen3-8B**进行**SFT**，采用**Response-only Loss**，仅计算回答部分的交叉熵损失；混入通用指令数据并控制学习率与训练轮数，降低灾难性遗忘。
- 以验证集Loss、证据一致性和通用能力评测作为停止依据；连续2次评估无提升时Early Stopping，并保存Best、Latest及周期性Checkpoint，支持训练中断恢复和最优模型回滚。
- 在SFT模型基础上引入**GRPO**，围绕答案正确性、PMID引用一致性、格式合规性和安全性设计组合奖励，通过**KL**约束限制策略模型偏离基座模型。
- 针对Reward Hacking，引入规则校验、独立评审模型、奖励裁剪及人工抽检，防止模型通过重复PMID、模板化回答或无效扩写获取高分。
- 使用**vLLM**批量生成GRPO候选并部署**OpenAI**兼容推理接口，提高候选采样吞吐量，支持临床证据问答服务调用。

4. 项目结果：

- 独立测试集答案准确率由**71.8%**提升至**82.6%**，PMID引用正确率由**76.4%**提升至**91.2%**，证据一致性评分由**73.5%**提升至**88.7%**。
- 无依据回答率由**14.8%**降低至**5.9%**，高风险医学错误率由**8.1%**降低至**2.7%**，超出证据范围问题的正确拒答率达到**89.4%**。
- Early Stopping将SFT实际训练轮数由预设**5**轮缩短至**3**轮，Checkpoint机制支持断点续训及最优权重回滚。
- vLLM批量推理将候选生成吞吐量提升约**2.3**倍，平均推理延迟降低约**35%**。

专业技能

- 编程与工程：Python、PyTorch、Transformers、LangGraph；具备状态图编排、模块化接口、多模型Provider接入及流程追踪能力。
- 数据生成与评估：熟悉多智能体协作、Best-of-N、Pairwise比较、SFT/DPO数据构造、质量门设计与事实一致性评估。
- 训练与对齐：熟悉Qwen、SFT、Response-only Loss、GRPO、KL约束、组合奖励、Reward Hacking治理、Early Stopping与Checkpoint。
- 检索与部署：具备PubMed/RCT证据数据处理、PMID引用校验、vLLM批量推理及OpenAI兼容接口部署经验。
- 英语能力：CET-6 517分。